துண்டிக்கும்போது, துண்டிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து சிறிது விசையுடன் நீர் வருவதைக் காணலாம். இது **நீர்வடிதல்** எனப்படும். தாவர செயலியலின் தந்தையான **ஸ்டீபன் ஹேல்ஸ்** இதனைக் கண்டறிந்து **"வேர் அழுத்தம்"** என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார். வேர் அழுத்தத்தினை **ஸ்டாக்கிங்** (*1956*) பின்வருமாறு வரையறை செய்தார் "வேர்களில் நடைபெறும் வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகளின் காரணமாக சைலக் கூறுகளில் உருவாகும் அழுத்தமே வேர் அழுத்தம் எனப்படும்". ஆனால் பின்வரும் கருத்துக்கள் வேர் அழுத்தக் கோட்பாட்டிற்கு எதிராக எழுப்பப்பட்டன.

1) மிக உயர்ந்த தாவரங்களைக் கொண்ட ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் வேர் அழுத்தம் என்பது அறவே இல்லை.

2) வேர் அழுத்தத்திற்கும் சாறேற்றத்திற்கும் எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லை. எடுத்துக்காட்டாகக் கோடைகாலத்தில் நீராவிப்போக்கின் காரணமாகச் சாறேற்றம் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் வேர் அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும். இதேபோன்று குளிர்காலத்தில் சாறேற்றத்தின் அளவு குறைவாகவும் வேர் அழுத்தம் அதிகமாகவும் இருக்கும்.

3) வேர்கள் இல்லாத நிலையிலும் சாறேற்றம் நடைபெறும்.

4) வேர் அழுத்தத்தின் உயர்ந்தபட்ச அளவீடு *2* வளி. இதனைக் கொண்டு நீரைச் சில அடிதூரம் மட்டுமே மேலேற்றமுடியும். ஆனால் *100* மீட்டருக்கும் அதிகமான உயர்ந்த மரங்கள் உள்ளன.

11.5.4 இயற்பு விசைக் கோட்பாடு (Physical Force Theory)

இயற்பு விசைக்கோட்பாட்டின்படி சாறேற்றமானது இறந்த சைலக் குழாய்கள் வழியாக இயற்பிய தன்மையில் நடைபெறுவதாகும். இதில் உயிருள்ள செல்கள் எவ்விதத்திலும் பங்கேற்பதில்லை.

1. தந்துகிக் குழாய் கோட்பாடு

போயம் (*1809*) என்பார் சைலக்குழாய்கள் தந்துகிக் குழாய்கள் போன்று செயல்படுகின்றன என முன்மொழிந்தார். இயல்பான வளிமண்டல அழுத்தத்தில் சைலக்குழாய்களில் ஏற்படும் தந்துகித் தன்மை காரணமாகச் சாறேற்றம் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இத்தந்துகி விசையினால் அதிகபட்சமாகக் குறிப்பிட்ட உயரம் மட்டுமே நீரைச் செலுத்த முடியும் என்பதால் இக்கோட்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. மேலும் தந்துகிக் கொள்கைக்கு எதிராகக் குறைந்த அகலம் கொண்ட ட்ரக்கீடுகளைவிட, அதிக அகலம் கொண்ட சைலக் குழாய்களே நீரை அதிகம் கடத்துகின்றன.

2. உள்ளீர்ப்பு கோட்பாடு

உங்கர் (*1876*) என்பவரால் முன்மொழியப்பட்ட இக்கோட்பாட்டினைச் **சாக்ஸ்** (*1878*) என்பவர் ஆதரித்தார். இதன்படி நீரானது செல்லின் உட்பகுதியின் தொடர்பின்றிச் செல்சுவரால் மட்டுமே உள்ளீர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் வளையச் சோதனையின் முடிவின்படி நீரானது செல்லின் உட்பகுதி வழியாகவே செல்வதும் இதில் செல்சுவருக்கு எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லாததும் நிரூபணமானதால் இக்கொள்கை நிராகரிக்கப்பட்டது.

3. கூட்டிணைவு இழுவிசை அல்லது கூட்டிணைவு நீராவிப்போக்கு இழுவிசைக் கோட்பாடு

கூட்டிணைவு இழுவிசைக் கோட்பாட்டினை **டிக்ஸன்** மற்றும் **ஜாலி** (*1894*) ஆகியோரால் முன்மொழியப்பட்டு மீளவும் டிக்ஸனால் (*1914, 1924*) பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இக்கோட்பாடு கீழ்க்கண்ட அம்சங்களின் அடிப்படையில் அமைந்தது .

அ) நீரின் அதிகபட்சக் கூட்டிணைவு விசை அல்லது இழுவிசைத் திறன்

நீர் மூலக்கூறுகள் தங்களுக்குள் வலிமையான ஈர்ப்பு விசையினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்குக் **கூட்டிணைவு** என்று பெயர். இதன் காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகள் எளிதில் பிரிவதில்லை. மேலும் நீர் மூலக்கூறுகள் சைலக்கூறுகளின் சுவருடன் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன. இதற்கு **ஒட்டிணைவு** என்று பெயர். மேற்கண்ட கூட்டிணைவு மற்றும் ஒட்டிணைவு விசைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு காரணமாக உடைபடாத தொடர்ச்சியான நீர் தம்பமானது சைலத்தினுள் உருவாகிறது. கூட்டிணைவின் அதிகப்படியான ஆற்றல் (*350* வளி) தேவைக்கும் அதிகமாக இருப்பதால் நீரானது மிக உயர்ந்த மரங்களிலும் மேலேறுகிறது.

ஆ) நீர் தம்பத்தின் தொடர்ச்சி

காற்றுக் குமிழிகள் சைலத்தினுள் செல்லும்போது அது நீர் செல்வதை அடைத்து நீர் தம்பத்தின் தொடர்ச்சியினை உடைத்துவிடும். இதுபோன்ற வாயுக்குமிழிகள் சைலக்கூறுகளுக்குள் பெரிதாகி நீர் செல்வதைத் தடுப்பதற்கு **"குமிழாதல்"** அல்லது **"காற்றடைப்பு"** என்று பெயர். ஆனால் நீரானது அருகமைந்த சைலக்கூறுகளுக்கு பரவி நீர்த் தம்பத்தின் தொடர்ச்சியினைப் பராமரிப்பதால் எவ்விதப் பாதிப்பின்றிச் சாறேற்றம் நடைபெறுகிறது.

இ) நீராவிப்போக்கின் இழுவிசை அல்லது உடைபடா நீர்தம்பத்தில் ஏற்படும் அழுத்தம்

வேர் முதல் இலை வரை உள்ள உடைபடா நீர்த் தம்பம் ஒரு கயிறு போலச் செயல்படுகிறது. மேலிருந்து கயிறினை இழுத்தால் மொத்தக் கயிறும் மேலேறும். தாவரங்களில் இதுபோன்ற

11th_BIO-BOTANY_CH 11-TM.indd 229 5/18/2020 9:10:36 AM